

Notas Metodológicas — Dimensão 6: Perfil de Gestão Pública Municipal (PGPM)

Projeto DSIP-MT | D6_PGPM

Script gerador: 02_Analise/Scripts/D6_PGPM.R **Cobertura geográfica:** 141 municípios de Mato Grosso (13 Pantanal Norte; 2 polo metropolitano — Cuiabá e Várzea Grande; 126 resto MT) **Chave:** id_municipio (código IBGE, 7 dígitos) × ano **Recorte PN-13:** definição institucional do convênio SUDECO/UNEMAT (não é resultado de critério estatístico — é a delimitação pactuada no Termo de Referência) **Documento vivo** — atualizado à medida que novos outputs são gerados

NOTA CENTRAL DE LEITURA — heterogeneidade do recorte: o PN-13 é fortemente **heterogêneo**. Rondonópolis concentra ~53% da população do recorte e distorce todas as médias ponderadas (autonomia fiscal, dependências, per capita, IFDM). **Regra de leitura:** sempre reportar média **simples** E média **ponderada**, e indicadores **com e sem Rondonópolis**. Médias ponderadas isoladas escondem a fragilidade fiscal dos 12 municípios menores.

FONTE ÚNICA (decisão de 14/06/2026): a dimensão usa **exclusivamente o Siconfi consolidado (C16b)** para finanças municipais. O arquivo C16/FINBRA (relatório de execução intra-ano — RREO, ~147 MB) foi **descartado** por ser redundante, de execução intra-anual e com mais ruído; **não é lido** pelo D6_PGPM.R. Decisão documentada no cabeçalho do script (armadilha [1]).

FIX 15/05/2026 (auditoria forense de bases): o helper ler_csv() deste script prefere automaticamente arquivos *_corrigido.csv quando existirem (via resolver_arquivo()), garantindo que o D6 consuma versões saneadas das bases. Detalhamento das correções da auditoria em 02_Analise/RUNBOOK_CORRECOES_AUDITORIA.md.

Outputs desta dimensão

Arquivo	Colunas	Cobertura	Tipo
d6_financas.csv	26	141 mun. × 1989-2023	Série mun×ano — razões (autonomia/ dependências) desde 1989; valores reais e per capita desde 2002; despesa por função desde 2013
d6_ifdm.csv	16	141 mun. × 2013-2023	Série mun×ano — IFDM FIR- JAN (geral + 3 compo- nentes + ran- kings UF/ BR)
d6_painel_ pgpm.csv	28	141 mun. × 2000-2023	Painel conso- olidado (finan- ças + IFDM + popula- ção, anco- rado em grid 141×24)

Notas de cobertura: d6_financas.csv tem 4.407 linhas (a série de receitas remonta a 1989, antes de a malha atual de 141 municípios estar completa). d6_ifdm.csv tem 1.551 linhas (141 × 11 anos). d6_painel_pgpm.csv tem 3.384 linhas (141 × 24 anos, 2000-2023) — o painel é ancorado num grid completo município × ano, de modo que anos/municípios sem dado na fonte aparecem como NA (sem imputação).

Fontes Primárias

Sigla	Arquivo	Tema	Fonte	Período
C16b	C16b_painel_pgpm.csv	Painel fiscal consolidado: receita corrente, FPM, cotas (ICMS/IPVA/ITR), receita própria, RCL, transferências, despesa total e por função	STN/Siconfi consolidado (construído em C16b_financas_bd.R)	1989-2023
C16c	C16c_ifdm_firjan.csv	IFDM — Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal (geral + emprego&renda + educação + saúde) + rankings UF/BR	FIRJAN (série histórica 2013-2023, ed. mai/2025)	2013-2023
C12	C12_populacao_ibge.csv	População residente (denominador per capita e peso para médias ponderadas)	IBGE — estimativas anuais e censos	2000-2025
C35	C35_deflator_pib.csv	Deflator INPC acumulado (valores reais R\$ de 2024)	IBGE/INPC via IPEADATA (construído em C35_deflator_pib.R)	2002-2024

Bases brutas correlatas (não lidas diretamente pelo D6, mas parte do mesmo bloco de coleta): C16b_despesas_funcao.csv (despesa granular por função, 513.656 linhas) e C16b_receitas_orcamentarias.csv (receita granular por conta, 477.720 linhas) — o painel C16b já consolida os agrega-

dos necessários, dispensando o reproprocessamento granular nesta dimensão.

Descartado: C16_finbra_financas.csv (FINBRA/RREO) — redundante com o Siconfi consolidado e com mais ruído (ver decisão de fonte única acima).

Deflator Utilizado

A Dimensão 6 possui valores monetários (receitas e despesas), deflacionados **apenas pelo INPC** — esta dimensão **não** usa o deflator SCN do PIB (diferentemente das partes de produto do D1). As demais variáveis são **razões/percentuais** (autonomia fiscal, dependências, composição da despesa) ou **índices** (IFDM, [0,1]), invariantes à deflação.

PRECOS12_INPC12 — INPC acumulado (R\$ de 2024)

Utilizado para deflacionar **todos os valores monetários** (receita total, receita própria, FPM, despesa total, despesa em saúde e educação) e suas versões per capita.

- **Fonte:** IBGE/INPC — série PRECOS12_INPC12 via IPEADATA
- **Arquivo local:** C35_deflator_pib.csv, variável deflator_inpc_2010 (série base 2010 = 100)
- **Por que INPC e não IPCA?** O INPC cobre famílias com renda de 1 a 5 salários mínimos — perfil mais aderente ao consumo público municipal e aos serviços que compõem a despesa típica de municípios pequenos. Mantém consistência metodológica com o D3 (que também usa INPC).
- **Construção do fator de rebase para R\$ de 2024 (no próprio D6_PGPM.R):**
 - $\text{inpc_2024} = \text{deflator_inpc_2010}[\text{ano} == 2024]$ (valor da série em 2024)
 - $\text{fator_rebase} = \text{inpc_2024} / \text{deflator_inpc_2010}$ (um fator por ano)
 - $\text{valor_real} = \text{valor_nominal} \times \text{fator_rebase} \rightarrow \text{R\$ de 2024}$
- **Diferença em relação ao D1:** o D6 calcula o fator de rebase **diretamente para base 2024** dentro do script gerador (não há etapa posterior `_rebase_deflator.R`). Os outputs `*_real` já estão em **R\$ de 2024** nativamente.

Limites temporais do deflator

Faixa de anos	Status dos valores reais	Motivo
1989-2001	<code>_real = NA</code>	Sem deflator INPC nesta fonte antes de 2002; moedas pré-Real e início do Plano Real não são comparáveis

Faixa de anos	Status dos valores reais	Motivo
2002-2023	_real calculado (R\$ 2024)	Deflator INPC disponível (cobre 2002-2024)

Consequência prática: as **razões** (autonomia_fiscal_pct, dep_fpm_pct, dep_transferencias_pct, perc_desp_*) existem desde **1989** porque independem da deflação. Os valores **reais e per capita** começam em **2002**. A **despesa por função** (e os perc_desp_*) só existe a partir de **2013** (limite da fonte, não do deflator).

Construção por base

Arquivo 1 — d6_financas.csv

Seção do script: D6_PGPM.R — Seção [1/3] **Fonte primária:** C16b_painel_pgpm.csv (Siconfi consolidado, 1 linha = município × ano) **Deflator:** INPC (R\$ de 2024) — deflator_inpc_2010 de C35_deflator_pib.csv **Cobertura:** 141 municípios × 1989-2023 | 26 variáveis **População (per capita):** C12_populacao_ibge.csv

O que vem pronto do painel C16b vs. o que é recalculado: o painel C16b já traz share_propria, share_fpm, share_transf e share_saude/share_educacao. Por transparência e auditabilidade, o D6_PGPM.R **recalcula** as razões a partir dos valores brutos (receita_propria / receita_corrente, etc.) — os resultados coincidem com os shares do painel. O FPM **não** é recriado a partir das receitas granulares: usa-se a coluna fpm já existente no painel (armadilha [4] do script).

Grupo 1 — Receita: agregados, autonomia e dependência

Variável	Construção / fórmula
receita_total_real	receita_corrente × fator_rebase_inpc → R\$ de 2024 (NA antes de 2002)
receita_pc_real	receita_total_real / populacao (R\$ de 2024 por habitante)
receita_propria_real	receita_propria × fator_rebase_inpc → R\$ de 2024 (tributos municipais: IPTU, ISS, ITBI etc.)
receita_propria_pc_real	receita_propria_real / populacao
autonomia_fiscal_pct	receita_propria / receita_corrente × 100 (razão — existe desde 1989)
fpm_real	fpm × fator_rebase_inpc → R\$ de 2024 (cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios)
fpm_pc_real	fpm_real / populacao

Variável	Construção / fórmula
dep_fpm_pct	$\text{fpm} / \text{receita_corrente} \times 100$ — dependência do FPM (razão — desde 1989)
dep_transferencias_pct	$\text{transf_correntes} / \text{receita_corrente} \times 100$ — dependência de transferências correntes (razão — desde 1989)

Interpretação fiscal: autonomia_fiscal_pct mede a capacidade de financiamento próprio; o complemento ($100 - \text{autonomia}$) é a parcela vinda “de fora” (transferências). PN-13 ~11,7% em 2023 (média simples): ~R\$ 88 de cada R\$ 100 vêm de fora. dep_transferencias_pct $\geq$ dep_fpm_pct por construção (FPM é um subconjunto das transferências correntes) — nas bases congeladas há 5 exceções pontuais (0,1% das linhas: Araguainha 2022-2023, Ponte Branca, Reserva do Cabaçal e Serra Nova Dourada em 2022, todas fora do PN-13), por inconsistência de declaração na fonte. Divisor protegido por $\text{pmax}(\text{receita_corrente}, 1e-9)$ para evitar divisão por zero.

Outlier e inconsistência da fonte: Rondonópolis (autonomia ~23%, dep. FPM ~14%) puxa a média ponderada do PN-13 para cima. **Primavera do Leste** (fora do PN-13) aparece com autonomia 0% em 2023 — provável inconsistência de declaração no Siconfi; **não destacar** e suprimir de gráficos se surgir como outlier.

Grupo 2 — Despesa: total, per capita e composição

Variável	Construção / fórmula
despesa_total_real	$\text{despesa_total} \times \text{fator_rebase_inpc} \rightarrow \text{R\$ de 2024 (NA antes de 2013)}$
despesa_pc_real	$\text{despesa_total_real} / \text{populacao}$
desp_saude_real	$\text{desp_saude} \times \text{fator_rebase_inpc} \rightarrow \text{R\$ de 2024}$
desp_saude_pc_real	$\text{desp_saude_real} / \text{populacao}$
perc_desp_saude	$\text{desp_saude} / \text{despesa_total} \times 100$
desp_educacao_real	$\text{desp_educacao} \times \text{fator_rebase_inpc} \rightarrow \text{R\$ de 2024}$
desp_educacao_pc_real	$\text{desp_educacao_real} / \text{populacao}$
perc_desp_educacao	$\text{desp_educacao} / \text{despesa_total} \times 100$

Limite de cobertura crítico: o bloco de **despesas por função só existe a partir de 2013** no painel C16b (armadilha [2] do script). Antes de 2013, todas as variáveis de despesa (total, saúde, educação e seus per capita e percentuais) são NA. Restringir qualquer análise de composição da despesa a **2013-2023**.

Saúde + educação concentram ~60% da despesa total do PN-13 em 2023 (saúde ~28,7%, educação ~31,4% — médias simples). Esses pisos refletem em parte as vinculações constitucionais (15% saúde, 25% educação MDE), mas as funções aqui são as **executadas** (não as mínimas legais).

Grupo 3 — Nominais de referência (auditoria)

Variável	Construção / fórmula
receita_total_nom	receita_corrente — valor nominal (R\$ correntes), existe desde 1989
despesa_total_nom	despesa_total — valor nominal (R\$ correntes), existe desde 2013

Mantidos no output apenas para rastreabilidade/auditoria (permitem re-construir o valor real a partir do nominal e do fator de rebase). Não devem ser usados em comparações temporais — usar sempre as versões `_real`.

Variáveis de classificação geográfica (em todos os outputs)

Variável	Construção
grupo	pantanal_norte (13 mun.) polo_metropolitano (Cuiabá 5103403 + Várzea Grande 5108402) resto_mt (126 mun.) — via <code>classifica_grupo()</code>
subgrupo	"Pantanal-13" "Polo Metropolitano" "Demais MT" — via <code>classifica_subgrupo()</code>
pantanal_norte	flag lógica do <code>municipios_ref.csv</code> (referência institucional do recorte)
populacao	população residente IBGE (C12), por município×ano

Arquivo 2 — `d6_ifdm.csv`

Seção do script: `D6_PGPM.R` — Seção [2/3] **Fonte primária:** `C16c_ifdm_firjan.csv` (FIRJAN — série 2013–2023) **Deflator:** não se aplica (IFDM é índice adimensional [0,1]) **Cobertura:** 141 municípios × 2013–2023 | 16 variáveis

Natureza do IFDM: é um índice de **bem-estar/desenvolvimento** no intervalo [0,1], **não** um estoque monetário. Por isso, agregações por grupo devem usar **média simples** dos municípios — **nunca** média ponderada por população (ponderar um índice de bem-estar por população não tem interpretação válida).

Grupo 1 — Índice e componentes

Variável	Descrição
ifdm_geral	IFDM geral (0 a 1) — média dos 3 componentes
ifdm_emprego_renda	Componente Emprego & Renda (0 a 1)

Variável	Descrição
ifdm_educacao	Componente Educação (0 a 1)
ifdm_saude	Componente Saúde (0 a 1)

PN-13 em 2023 (média simples): geral 0,632; emprego&renda 0,693; educação 0,648; **saúde 0,554** (elo mais fraco, abaixo do Resto MT e do Polo). Referência MT: geral 0,649.

Grupo 2 — Classificação de desenvolvimento (faixas FIRJAN)

Variável	Critério
classifica_ifdm	$< 0,4 \rightarrow$ “Baixo Desenvolvimento” · $0,4-0,6 \rightarrow$ “Desenvolvimento Regular” · $0,6-0,8 \rightarrow$ “Desenvolvimento Moderado” · $\geq 0,8 \rightarrow$ “Alto Desenvolvimento” · NA quando ifdm_geral é NA

Faixas oficiais FIRJAN. No PN-13 em 2023: **7 municípios “Desenvolvimento Moderado” + 6 “Desenvolvimento Regular”** (nenhum em “Alto” nem em “Baixo”).

Grupo 3 — Posição nos rankings

Variável	Descrição
geral_rank_uf	Posição no ranking estadual do IFDM geral (1 = melhor de MT; até 141)
emprego_renda_rank_uf	Ranking estadual — componente Emprego & Renda
educacao_rank_uf	Ranking estadual — componente Educação
saude_rank_uf	Ranking estadual — componente Saúde
geral_rank_br	Posição no ranking nacional do IFDM geral

Dispersão extrema no PN-13 em 2023: **Rondonópolis 0,783 (5º de MT)** ↔ Poconé 0,555 (133º de MT), Curvelândia 0,558, Porto Esperidião 0,561. Só Rondonópolis tem desempenho estadual relevante.

Arquivo 3 — d6_painel_pgpm.csv

Seção do script: D6_PGPM.R — Seção [3/3] **Construção:** join de d6_financas + d6_ifdm + população (C12) sobre um grid completo **Cobertura:** 141 municípios × 2000-2023 | 28 variáveis

Âncora do painel: `grid_pgpm = expand_grid(141 municípios × anos 2000–2023)`. Por que 2000–2023 (e não 1989)? Porque per capita exige população (C12 começa em 2000) e valores reais exigem deflator (2002+). As receitas remontam a 1989 em `d6_financas.csv`, mas pré-2000 não há população nem deflator — o painel é deliberadamente recortado em 2000.

Construção do join

Etapa	Operação
Grid base	<code>expand_grid(id_municipio, ano) × municipios_ref(municipio, grupo, subgrupo, pantanal_norte)</code>
[+] População	<code>left_join(pop_anual)</code> por (id_municipio, ano)
[+] Finanças	<code>left_join(d6_financas)</code> — receita/autonomia/dependências/despesa/composição
[+] IFDM	<code>left_join(d6_ifdm)</code> — ifdm_geral, 3 componentes, classifica_ifdm, geral_rank_uf

Variáveis transportadas (subconjunto curado das duas bases-fonte)

Bloco	Variáveis
Receita	<code>receita_total_real, receita_pc_real, receita_propria_real, receita_propria_pc_real, autonomia_fiscal_pct, fpm_real, fpm_pc_real, dep_fpm_pct, dep_transferencias_pct</code>
Despesa	<code>despesa_total_real, despesa_pc_real, desp_saude_pc_real, perc_desp_saude, desp_educacao_pc_real, perc_desp_educacao</code>
IFDM	<code>ifdm_geral, ifdm_emprego_renda, ifdm_educacao, ifdm_saude, classifica_ifdm, geral_rank_uf</code>

Padrão de NAs no painel (por desenho, sem imputação): IFDM = NA antes de 2013; despesa por função = NA antes de 2013; valores reais/per capita = NA antes de 2002. Esses NA são informativos (a fonte não cobre o ano), não erros.

Validações automáticas do script (stopifnot)

Validação	Garante
Chave (id_municipio, ano) única em <code>d6_financas</code>	sem duplicatas na série de finanças
Chave (id_municipio, ano) única em <code>d6_ifdm</code>	sem duplicatas na série de IFDM
Chave (id_municipio, ano) única em <code>d6_painel_pgpm</code>	painel sem duplicatas

Validação	Garante
<code>n_distinct(id_municipio) == 141</code> no painel	todos os municípios MT presentes no grid

Correções e decisões aplicadas (com data)

Data	Decisão / correção	Efeito na dimensão
14/06/2026	Fonte única C16b (Siconfi consolidado). FINBRA/RREO (C16) descartado por redundância, execução intra-ano e maior ruído	D6_PGPM.R não lê C16; finanças vêm só do painel C16b
15/05/2026	Helper resolver_arquivo() prefere *_corrigido.csv (auditoria forense)	D6 consome automaticamente versões saneadas das bases de coleta
14/06/2026	Santo Antônio do Leverger sem declaração Siconfi em 2023 (declaração facultativa)	PN-13 com n = 12 em 2023 ; manter NA (sem imputar); Leverger só até 2022; em 2023 há 138/141 municípios com finanças
14/06/2026	Primavera do Leste com autonomia 0% em 2023 (fora do PN-13)	inconsistência da fonte; não destacar; suprimir de gráficos se aparecer como outlier
(desenho do script)	Despesa por função só a partir de 2013 (limite da fonte)	despesa_*, perc_desp_* = NA antes de 2013
(desenho do script)	Valores reais só a partir de 2002 (limite do deflator INPC)	colunas _real e per capita = NA em 1989-2001

Limitações Gerais da Dimensão 6

Limitação	Impacto	Recomendação
Siconfi é declaração facultativa	Cobertura incompleta em alguns anos; Santo Antônio do Leverger sem declaração em 2023 (138/141 municípios cobertos)	PN-13 com n = 12 em 2023 ; manter NA (sem imputar); sinalizar “-” nas tabelas; usar 2022 para Leverger ou citar n=12

Limitação	Impacto	Recomendação
Heterogeneidade extrema do PN-13 (Rondonópolis ~53% da população)	Médias ponderadas dominadas por um único município; escondem a fragilidade dos 12 menores	Reportar média simples E ponderada e indicadores com e sem Rondonópolis ; mostrar extremos municipais
Valores reais só a partir de 2002 ; despesa por função só a partir de 2013	Séries reais/per capita curtas; composição da despesa inexistente pré-2013	Citar o ano de referência de cada indicador; restringir composição da despesa a 2013–2023
IFDM é índice [0,1] (bem-estar, não estoque)	Ponderação por população não tem interpretação válida	Agregar por média simples, nunca ponderada
Primavera do Leste (fora do PN-13) com autonomia 0% em 2023	Inconsistência da fonte gera outlier espúrio	Não destacar ; suprimir de gráficos se aparecer como outlier
Siconfi e IFDM com cor-tes de ano distintos (finanças 1989/2002/2013+; IFDM 2013–2023)	Risco de comparar indicadores de anos diferentes como se fossem do mesmo ano	Citar explicitamente o ano de cada indicador em toda tabela/figura
Autonomia/dependência são razões da receita corrente	Não capturam capacidade de investimento nem qualidade do gasto	Complementar com despesa per capita e composição (saúde/educação)
Despesa por função executada (não piso legal)	perc_desp_saude/educacao refletem execução, não mínimos constitucionais	Não interpretar diretamente como cumprimento dos pisos (15% saúde / 25% MDE)

Notas geradas em 14/06/2026 — DSIP-MT Expandidas em 14/06/2026 ao padrão das NOTAS_D1_PESM (cabecalho, outputs, fontes, deflator, construção por base com tabelas de variáveis-chave, correções datadas, limitações em tabela) Atualizado em 09/07/2026 — reconciliação da documentação com as bases congeladas da Fase I (contagens, períodos e variáveis conferidos contra os CSVs entregues). Script: 02_Analise/Scripts/D6_PGPM.R Fonte de finanças: C16b_painel_pgpm.csv (Siconfi consolidado — STN; FINBRA/RREO descartado) Fonte de desenvolvimento institucional: C16c_ifdm_firjan.csv (FIRJAN/IFDM 2013–2023) Deflator: C35_deflator_pib.csv (INPC acumulado, base 2010=100; rebase para R\$ de 2024 no próprio D6_PGPM.R)